

考研数学基础讲义

线性代数知识背诵版

本版本由葛红儒根据考研大纲及同济版教材整理所得

里面如有问题，欢迎批评指正

目录

一、行列式.....	3
1.1 行列式的概念和性质	3
1.2 行列式按行(列)展开	8
二、矩阵.....	10
2.1 矩阵的概念.....	10
2.2 矩阵的运算.....	12
2.3 逆矩阵.....	16
2.4 矩阵初等变换与矩阵的秩	19
2.5 分块矩阵及其运算	24
三、向量.....	27
3.1 向量组及其线性组合	27
3.2 向量组的线性相关性	29
3.3 向量组的秩.....	31
3.4 向量组等价.....	32
3.5 向量空间	33
3.6 基变换和坐标变换公式.....	34
3.7 内积与正交规范化.....	36
3.8 规范正交基、正交矩阵.....	38
四、线性方程组.....	40
4.1 克拉默法则.....	40
4.2 线性方程组的解	41
4.3 齐次线性方程组	42
4.4 非齐次线性方程组	45
4.5 初等行变换求解线性方程组	46
五、矩阵的特征值和特征向量	47
5.1 矩阵的特征值和特征向量	47
5.2 相似矩阵	49
5.3 实对称矩阵.....	50
六、二次型.....	52
6.1 二次型及其标准形.....	52
6.2 化二次型为标准形.....	54
6.3 正定二次型.....	55

一、行列式

1.1 行列式的概念和性质

大纲要求

了解行列式的概念；

掌握行列式的性质.

二阶与三阶行列式

用消元法解二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

为消去未知数 x_2 ，上述两方程左右两端分别乘以 a_{22} ， a_{12} ，然后两个方程相减，得

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 = a_{22}b_1 - a_{12}b_2$$

类似消去 x_1 ，

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = a_{11}b_2 - a_{21}b_1$$

当 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ 时，解得

$$x_1 = \frac{a_{22}b_1 - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, x_2 = \frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$$

将方程组中的系数排成两行两列，得一数表：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

表达式 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ 称为数表所确定的二阶行列式，并记作

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

数 a_{ij} 称为行列式的元素，元素 a_{ij} 的第一个下标 i 称为行标；第二个下标 j 称为列标。上述二阶行列式的定义，可用**对角线法则**来记忆。 a_{11} 到 a_{22} 的实连线称为主对角线， a_{12} 到 a_{21} 的虚连线称为副对角线。

方程组解中的分子，也可以用行列式来表示，记

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}$$

方程组的解，可以表示为：

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

“三阶行列式” 定义 记

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

为对应数表的三阶行列式。

上述定义表明，三阶行列式含 6 项，每项均为不同行不同列的三个元素的乘积再冠以正负号。其规律遵循**对角线法则**，平行于主对角线的连线用实线表示，冠以正号；平行于副对角线的连线用虚线表示，冠以负号。**对角线法则仅适用于二阶三阶行列式。**

全排列及其逆序数

全排列

把 n 个不同的元素排成一行，叫做这 n 个元素的全排列（简称排列）。

可将 n 个不同元素按 $1\sim n$ 进行编号，则 n 个不同元素的全排列可看成这 n 个自然数的全排列。

n 个不同元素的全排列共有 $n!$ 种。

二、逆序及逆序数

先规定各元素之间有一个标准次序，在这 n 个元素的任意排列中，当某一对元素的先后次序与标准次序不同时，就说它构成了一个**逆序**。通常规定从小到大为标准次序，即 $1\sim n$ 的全排列中取 $123\cdots(n-1)n$ 为标准次序。

一个排列中所有逆序数的总数叫做这个排列的**逆序数**。逆序数为奇数的排列叫做奇排列，逆序数为偶数的排列叫做偶排列。按照标准次序排列的排列，也叫标准排列。

逆序数的计算：设 $p_1p_2\cdots p_n$ 为 $123\cdots(n-1)n$ 的一个全排列，则其逆序数为

$$t = t_1 + t_2 + \cdots + t_n = \sum_{i=1}^n t_i$$

其中 t_i 为排在 p_i 前，且比 p_i 大的数的个数。

示例：求排列231的逆序数。

$$t_1 = 0, t_2 = 0, t_3 = 2, t = \sum_{i=1}^n t_i = 2.$$

对换

在排列中，将任意两个元素对调，其余元素不动，这种作出新排列的操作叫做对换。将相邻两个元素对换，叫做相邻对换。

示例： $a_1 \cdots a_l a b b_1 \cdots b_m \longrightarrow a_1 \cdots a_l b a b_1 \cdots b_m$.

定理 一个排列中的任意两个元素对换，排列改变奇偶性。

推论 奇排列对换成标准排列的对换次数为奇数，偶排列对换成标准排列的对换次数为偶数。

n 阶行列式的定义

设有 n^2 个数，排成 n 行 n 列的数表

$$\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{array}$$

做出表中位于不同行不同列的 n 个数的乘积，并冠以符号 $(-1)^{t(p_1 p_2 \cdots p_n)}$ ，得形如：

$$(-1)^{t(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

的项，其中 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 为自然数 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列， $t(p_1 p_2 \cdots p_n)$ 为这个排列的逆序数。由于这样的排列有 $n!$ ，也就有 $n!$ 个这样的项，所有这 $n!$ 项的代数和

$$\sum_{p_1 p_2 \cdots p_n \in S_n} (-1)^{t(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

称为 **n 阶行列式**，记作：

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

简记作 $\det(a_{ij})$ ，其中 a_{ij} 为行列式 D 的 (i, j) 元。

主对角线以下(上)的元素都为零的行列式叫做**上(下)三角形行列式**。特别的，主对角线以下和以上的元素都为零的行列式叫做**对角行列式**。

行列式的性质

转置行列式的定义 记

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式 D^T 称为行列式 D 的**转置行列式**

性质 1: 行列式与它的转置行列式相等。

由此性质可知，行列式中的行与列具有同等的地位，行列式的性质凡是对行成立的，对列也同样成立，反之亦然。

性质 2: 对换行列式的两行（列），行列式变号。

推论: 若行列式有两行（列）完全相同，则此行列式为零。

性质 3: 行列式的某一行（列）的所有的元素都乘同一数 k ,等于用数 k 乘此行列式。

推论 1: 行列式中的某一行（列）中所有元素的公因子可以提到行列式记号的外面。

推论 2: 行列式中如果有两行（列）元素成比例，则此行列式为零。

性质 4: 若行列式中某一行（列）的元素都是两数之和，例如第 i 行的元素都是两数之和

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & (a_{1i} + a'_{1i}) & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & (a_{2i} + a'_{2i}) & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & (a_{ni} + a'_{ni}) & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

则 D 等于两个行列式之和：

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a'_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a'_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a'_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

性质 5: 把行列式某一行(列)的元素乘同一数 k 再到另一行(列)对应的元素上, 行列式不变。

这些性质定义了行列式关于行和关于列的三种运算, 即 $r_i \leftrightarrow r_j$, $r_i \times k$, $r_i + kr_j$ 和 $c_i \leftrightarrow c_j$, $c_i \times k$, $c_i + kc_j$ 。利用这些性质可以简化行列式的计算, 特别是利用计算 $r_i + kr_j$ 或 $c_i + kc_j$, 可以把行列式中许多元素化为 0, 通常化为上三角形行列式, 从而算出行列式的值。

1.2 行列式按行(列)展开

大纲要求

会应用行列式的性质和行列式按行(列)展开定理计算行列式。

行列式按行(列)展开

定义 在 n 阶行列式中, 把 (i, j) 元 a_{ij} 所处的第 i 行、第 j 列划去, 留下来的 $n - 1$ 阶行列式, 叫做 (i, j) 元 a_{ij} 的余子式, 记为 M_{ij} 。记

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

A_{ij} 叫做 (i, j) 元 a_{ij} 的代数余子式。

引理 一个 n 阶行列式, 如果其中的第 i 行所有元素除 (i, j) 元 a_{ij} 外都为零, 那么这一个行列式等于 a_{ij} 与它的代数余子式的乘积, 即

$$D = a_{ij} A_{ij}$$

定理 行列式等于它的任一行（列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和，即

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

或

$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} \quad (j = 1, 2, \cdots, n)$$

此定理叫做**行列式按行（列）展开定理**，利用这个定理，结合行列式的性质，可以简化行列式的计算。

定理的推论 行列式某一行（列）的元素与另一行（列）对应元素的代数余子式乘积之和为零，即

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = 0 \quad (i \neq j)$$

或：

$$a_{1i}A_{1j} + a_{2i}A_{2j} + \cdots + a_{ni}A_{nj} = 0 \quad (i \neq j)$$

结合行列式展开定理及推论，有关于代数余子式的重要性质：

$$\sum_{k=1}^n a_{ki}A_{kj} = \begin{cases} D, & (i = j) \\ 0, & (i \neq j) \end{cases}$$

或

$$\sum_{k=1}^n a_{ik}A_{jk} = \begin{cases} D, & (i = j) \\ 0, & (i \neq j) \end{cases}$$

二、矩阵

2.1 矩阵的概念

大纲要求

理解矩阵的概念,

了解单位矩阵、数量矩阵、对角矩阵、三角矩阵、对称矩阵和反对称矩阵以及它们的性质。

矩阵的定义

由 mn 个数 $a_{ij}(i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$ 排成的 m 行 n 列的数表

$$\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{array}$$

称为 m 行 n 列**矩阵**, 简称 $m \times n$ 矩阵; 为表示它是一个整体, 总是加一个括号,

并用大写黑体字母表示它, 记作

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

这 $m \times n$ 个数称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的**元素**, 简称为**元**, 数 a_{ij} 位于矩阵 $\mathbf{A}$ 的第 i 行第 j 列, 称

为矩阵 $\mathbf{A}$ 的 (i, j) 元。以数 a_{ij} 为 (i, j) 元的矩阵可简记作 (a_{ij}) 或 $(a_{ij})_{m \times n}$, $m \times n$

矩阵 $\mathbf{A}$ 也记作 $\mathbf{A}_{m \times n}$

设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$, $\mathbf{B} = (b_{ij})_{m \times n}$ 都是 $m \times n$ 矩阵, 它们对应的元素都相等,

即

$$a_{ij} = b_{ij} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$$

那么就称矩阵**A**与矩阵**B**相等，记作**A = B**。

特殊形式矩阵

n阶矩阵：行数与列数都等于n的矩阵，即 $n \times n$ 矩阵，也称为 n 阶方阵。

也记作**A_n**

行矩阵：只有一行的矩阵，即 $1 \times n$ 矩阵，也叫做行向量，记为

$$\mathbf{A} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

列矩阵：只有一列的矩阵， $m \times 1$ 矩阵，也叫做列向量，记为

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

零矩阵：所有元素为0的矩阵，记为**O**

对角矩阵：对角线元素为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$,其余元素为0的方阵，记为

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

也记作 $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$

单位矩阵：对角线元素为 1，其余元素为 0 的方阵，记为

$$\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

数量矩阵：对角线元素都为 λ ，其余所有位置的元素都是 0 的方阵，也叫

纯量矩阵，记为 $\lambda\mathbf{E}$ 。

三角矩阵: 主对角线以下(上)的元素都为零的矩阵叫做上(下)三角矩阵, 上三角矩阵、下三角矩阵统称为三角矩阵。

对称矩阵: 满足 $a_{ij} = a_{ji}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$)的 n 阶矩阵; 它核心特征是元素关于主对角线对称。

反对称矩阵: 满足 $a_{ij} = -a_{ji}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$)的 n 阶矩阵; 主对角线上的元素全为零, 而位于主对角线两侧对称的元素反号。

2.2 矩阵的运算

大纲要求

掌握矩阵的线性运算、乘法、转置以及它们的运算规律,

了解方阵的幂与方阵乘积的行列式的性质

矩阵的线性运算

加法

定义 设有两个 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 和 $B = (b_{ij})$, 那么矩阵 A 与 B 的和记作 $A + B$, 规定为

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

矩阵的加法满足下列运算规律，设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 都是 $m \times n$ 矩阵

$$1, \mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A},$$

$$2, (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C})$$

设矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ ，记

$$-\mathbf{A} = (-a_{ij})$$

$-\mathbf{A}$ 称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的负矩阵，显然有

$$\mathbf{A} + (-\mathbf{A}) = \mathbf{O}$$

由此规定矩阵的减法为

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-\mathbf{B})$$

数乘

定义 数 λ 与矩阵 $\mathbf{A}$ 的乘积记作 $\lambda\mathbf{A}$ 或 $\mathbf{A}\lambda$ ，规定为

$$\lambda\mathbf{A} = \mathbf{A}\lambda = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

数乘矩阵满足下列计算规律，设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为 $m \times n$ 矩阵， λ, μ 为数：

$$1, (\lambda\mu)\mathbf{A} = \lambda(\mu)\mathbf{A},$$

$$2, (\lambda + \mu)\mathbf{A} = \lambda\mathbf{A} + \mu\mathbf{A},$$

$$3, \lambda(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \lambda\mathbf{A} + \lambda\mathbf{B}$$

矩阵加法和数乘矩阵统称为矩阵的线性运算。

矩阵的乘法

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj} = \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj} \quad (i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n)$$

并把此乘积记作 $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$

矩阵的乘法不满足交换律，一般情况下 $AB \neq BA$ 。对于两个 n 阶方阵 A, B ，如果 $AB = BA$ ，则称方阵 A 与 B 是可交换的。

若有两个矩阵满足 $AB = O$, 不能得出 $A = O$ 或 $B = O$ 的结论; 若 $A \neq O$, $A(X - Y) = O$, 也不能得出 $X = Y$ 的结论。

- 1, $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$,
- 2, $\lambda(\mathbf{AB}) = (\lambda\mathbf{A})\mathbf{B} = \mathbf{A}(\lambda\mathbf{B})$, (其中 λ 为数)
- 3, $\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}$, $(\mathbf{B} + \mathbf{C})\mathbf{A} = \mathbf{BA} + \mathbf{CA}$

矩阵乘法应用

[illegible]

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix},$$

则 $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$

2. 线性方程组的矩阵表示:

[illegible]

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

则 $Ax = b$

矩阵的转置

把矩阵 $\mathbf{A}$ 的行换成同序数的列得到一个新矩阵,叫做 $\mathbf{A}$ 的转置矩阵,记作 $\mathbf{A}^T$ 。

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

转置矩阵满足下述运算规律.

$$1, \quad (\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A},$$

$$2, \quad (\mathbf{A} + \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T,$$

3, $(\lambda \mathbf{A})^T = \lambda \mathbf{A}^T$,

$$4, (AB)^T = B^T A^T。$$

对称矩阵的定义： 设 A 为 n 阶方阵，如果满足 $A^T = A$ ，即

$$a_{ij} = a_{ji} \ (i, j = 1, 2, \cdots, n),$$

那么 A 称为对称矩阵。对称矩阵的特点是，它的元素以对角线为对称轴对应相等。

方阵的幂

方阵的幂的定义 $A^1 = A$, $A^2 = A^1 A^1$, $\cdots$, $A^{k+1} = A^k A^1$, 其中 k 为正整数, A^k 就是 k 个 A 连乘。

方阵的幂满足以下运算规律：

$$A^k A^l = A^{k+l}, \ (A^k)^l = A^{kl}$$

方阵的行列式

定义 由 n 阶方阵 A 的元素所构成的行列式称为方阵 A 的行列式，记为 $|A|$ 或 $\det A$ 。

方阵的行列式满足下述运算规律，

$$1, |A^T| = |A|,$$

$$2, |\lambda A^T| = \lambda^n |A|,$$

$$3, |AB| = |A||B|, \text{ 推论 } |A||B| = |B||A|$$

2.3 逆矩阵

大纲要求

理解逆矩阵的概念，

掌握逆矩阵的性质以及矩阵可逆的充分必要条件,

理解伴随矩阵的概念,

会用伴随矩阵求逆矩阵.

逆矩阵的概念

定义 对于 n 阶矩阵 A , 如果有一个 n 阶矩阵 B , 使

$$AB = BA = E,$$

则称矩阵 A 是**可逆的**, 并把矩阵 B 称为 A 的**逆矩阵**。

A 的逆矩阵记作 A^{-1} , 如果 $AB = BA = E$, 则 $B = A^{-1}$ 。如果矩阵 A 是可逆的, 那么 A 的逆矩阵是唯一的。

逆矩阵的性质(运算规律)

- 1, 若 A 可逆, 则 A^{-1} 亦可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$
- 2, 若 A 可逆, 数 $\lambda \neq 0$, 则 λA 也可逆, 且 $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$
- 3, 若 A 、 B 为同阶方阵且均可逆, 则 AB 也可逆, 且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- 4, 若 A 可逆, 则 A^T 亦可逆, 且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

矩阵 A 可逆的充分必要条件

矩阵 A 可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow$ 存在一个 n 阶矩阵 B , 使 $AB = BA = E$

当 $|A| = 0$ 时, A 称为奇异矩阵, 否则称为非奇异矩阵。

逆矩阵的求法

定义 由 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的行列式中元素 a_{ij} 的代数余子式 $A_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 构成的 n 阶方阵, 记作 A^* , 即

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

称为矩阵 A 的**伴随矩阵**。

矩阵 A 与 A^* 矩阵具有如下关系:

$$AA^* = A^*A = |A|E$$

伴随矩阵的性质:

$$(AB)^* = B^*A^*$$

$$|A^*| = |A|^{n-1}$$

$$(kA)^* = k^{n-1}A^*$$

$$(A^T)^* = (A^*)^T$$

$$(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$$

其中 k 为常数

定理 1 若矩阵 A 可逆, 则 $|A| \neq 0$

定理 2 若 $|A| \neq 0$, 则矩阵 A 可逆, 且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$

其中 A^* 是 A 的伴随矩阵。

这个定理给出了使用伴随矩阵求逆矩阵的方法。但是这种方法计算量很大。

逆矩阵的应用

矩阵的多项式 A 为 n 阶矩阵, 记

$$\varphi(A) = a_0E + a_1A + \cdots + a_mA^m,$$

$\varphi(A)$ 称为矩阵 A 的 m 次多项式。

由方阵的幂运算规律可知, 矩阵 A 的多项式也是可交换的。

$$\varphi(A)f(A) = f(A)\varphi(A)$$

1、若 $A = P\Lambda P^{-1}$, 则 $A^k = P\Lambda^k P^{-1}$, 从而

$$\begin{aligned}\varphi(A) &= a_0E + a_1A + \cdots + a_mA^m = Pa_0EP^{-1} + Pa_1\Lambda P^{-1} + \cdots + Pa_m\Lambda^m P^{-1} \\ &= P\varphi(\Lambda)P^{-1}\end{aligned}$$

2、若 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$ 为对角矩阵, 则 $\Lambda^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \cdots, \lambda_n^k)$, 从而

$$\begin{aligned}\varphi(\Lambda) &= a_0E + a_1\Lambda + \cdots + a_m\Lambda^m \\ &= a_0 \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{bmatrix} + a_1 \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} + \cdots + a_m \begin{bmatrix} \lambda_1^m & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^m \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \varphi(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & \varphi(\lambda_n) \end{bmatrix}\end{aligned}$$

上式表明, 当 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$ 为 n 阶对角矩阵时, $\varphi(\Lambda)$ 也是 n 阶对角矩阵, 且它的第 i 个对角元为 $\varphi(\lambda_i)$, 归结为数的多项式计算 ($i = 1, 2, \cdots, n$)。

2.4 矩阵初等变换与矩阵的秩

大纲要求

理解 矩阵初等变换的概念,

了解 初等矩阵的性质和矩阵等价的观念,

理解 矩阵的秩的概念,

掌握 用初等变换求矩阵的秩和逆矩阵的方法。

矩阵初等变换的概念

下面三种变换称为矩阵的**初等行变换**：

- (i). 对调两行（对调 i, j 行，记作 $r_i \leftrightarrow r_j$ ）
- (ii). 以数 $k(k \neq 0)$ 乘以某一行中的所有元；（第 i 行乘 k ，记作 $r_i \times k$ ）
- (iii). 把某一行所有元的 k 倍加到另一行对应的元上去（第 i 行的 k 倍加到第 j 行上，记作 $r_i + kr_j$ ）

把定义中的“行”换成“列”，即得矩阵的初等列变换的定义（所用的记号是把 r 换成 c ）。矩阵的初等行变换和初等列变换，统称为**初等变换**。显然，每一种初等变换都是可逆的，并且其**逆变换也是同一种初等变换**。

定义 如果矩阵 A 经过有限次初等变换变成矩阵 B ，则称矩阵 A 与矩阵 B **等价** (Equivalent)，记为 $A \sim B$ 。如果矩阵 A 经过有限次初等行变换变成矩阵 B ，则称矩阵 A 与矩阵 B **行等价**，记作 $A \sim_r B$ ；如果矩阵 A 经过有限次初等列变换变成矩阵 B ，则称矩阵 A 与矩阵 B **列等价**，记作 $A \sim_c B$ 。

根据定义不难证明，矩阵的等价满足下述性质：

- a) **反身性**： $A \sim A$ ；
- b) **对称性**： 若 $A \sim B$ ，则 $B \sim A$ ；
- c) **传递性**： 若 $A \sim B$ ，而 $B \sim C$ ，则 $A \sim C$ 。

竖线的右边的第一个元为非零元，称为该非零行的**首非零元**，简称**首元**。

定义 非零矩阵若满足(i)非零行在零行的上面；(ii)非零行的首元所在列在上

一行（如果存在的话）的首元所在列的右面，则称此矩阵为**行阶梯形矩阵**。

定义 若 A 是行阶梯形矩阵，并且还满足(i)非零行的首元为 1；(ii)首元所在的列的其它元均为 0，则称 A 为**行最简形矩阵**。

利用初等变换，可将矩阵 A 化为**行阶梯形矩阵**和**行最简形矩阵**。

矩阵的初等变换是矩阵的一种最基本的运算。它具有一些基本的性质。

定理 设 A 与 B 为 $m \times n$ 矩阵，那么

- 1, A 与 B 行等价 $A \sim_r B$ 的充分必要条件是存在 m 阶可逆矩阵 P ，使 $PA = B$
- 2, A 与 B 列等价 $A \sim_c B$ 的充分必要条件是存在 n 阶可逆矩阵 Q ，使 $AQ = B$
- 3, $A \sim B$ 的充分必要条件是存在 m 阶可逆矩阵 P 及 n 阶可逆矩阵 Q ，使 $PAQ = B$

初等矩阵的性质和矩阵等价

初等矩阵

定义 由单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵称为**初等矩阵**。

三种初等变换对应有三种初等矩阵：

- 1, 把单位矩阵中第 i 、 j 两行对换（或第 i 、 j 两列对换），得初等矩阵

$$E(i, j) = \begin{bmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 & & \\ & & & 1 & & & \\ & & \vdots & \ddots & \vdots & & \\ & & 1 & \cdots & 1 & 0 & \\ & & & & & 1 & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow \text{第} i \text{行} \\ \\ \leftarrow \text{第} j \text{行} \\ \\ \\ \end{matrix}$$

- 2, 用数 $k(k \neq 0)$ 乘单位矩阵的第 i 行（或 i 列），得初等矩阵

$$E(i(k)) = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & k & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} \leftarrow \text{第 } i \text{ 行}$$

3, 以 k 乘单位矩阵的第 j 行加到第 i 行上, 或以 k 乘单位矩阵的第 i 列加到第 j 列上, 得初等矩阵:

$$E(ij(k)) = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & \cdots & k & \\ & & & \ddots & \vdots & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{第 } i \text{ 行} \\ \leftarrow \text{第 } j \text{ 行} \end{matrix}$$

性质 1 设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵, (1)对 A 施行一次初等行变换, 相当于在 A 的左边乘相应的 m 阶初等矩阵; (2)对 A 施行一次初等列变换, 相当于在 A 的右边乘相应的 n 阶初等矩阵。

性质 2 方阵 A 可逆的充分必要条件是存在有限个初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$, 使

$$A = P_1 P_2 \cdots P_l$$

推论 方阵 A 可逆的充分必要条件是 A 与 E 行等价 $A \sim_r E$

矩阵的秩

定义 在 $m \times n$ 矩阵 A 中, 任取 k 行 k 列($k \leq m, k \leq n$), 位于这些行列交叉处的 k^2 个元素, 不改变它们在 A 中所处的位置次序而得到的 k 阶行列式, 称为矩阵 A 的 k 阶子式。

$m \times n$ 矩阵 A 的 k 阶子式共 $C_m^k \cdot C_n^k$ 个。

定义 设在矩阵 A 中有一个不等于零的 r 阶子式 D , 且所有的 $r + 1$ 阶子式(如果存在的话)全等于0, 那么 D 称为 A 的**最高阶非零子式**。数 r 称为**矩阵 A 的秩**, 记作 $R(A)$ 。规定零矩阵的秩等于0。

若对于矩阵 A , $|A| \neq 0$ 时, $R(A) = n$, 称 A 为满秩矩阵; $|A| = 0$ 时, $R(A) < n$ 。

定理 若 $A \sim B$, 则 $R(A) = R(B)$ 。

推论 若可逆矩阵 P, Q 使 $PAQ = B$, 则 $R(A) = R(B)$

矩阵的秩的性质

- (1). $0 \leq R(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}$;
- (2). $R(A^T) = R(A)$;
- (3). 若 $A \sim B$, 则 $R(A) = R(B)$
- (4). 若 P, Q 可逆, 则 $R(PAQ) = R(A)$.
- (5). $\max\{R(A), R(B)\} \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B)$
- (6). $R(A + B) \leq R(A) + R(B)$.
- (7). $R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\}$;
- (8). 若 $A_{m \times n} B_{n \times l} = O$, 则 $R(A) + R(B) \leq n$.

设 $A_{m \times n} B_{n \times l} = O$, 若 A 为列满秩矩阵, 则 $B = O$

用初等变换求矩阵的秩和逆矩阵

初等变换求矩阵秩的方法:

把矩阵用初等行变换变成为行阶梯形矩阵，行阶梯形矩阵中非零行的行数就是矩阵的秩。

求逆矩阵

如果 $A \sim_r B$ ，则有可逆矩阵 P ，使 $PA = B$ ，如何去求这个 P 呢？

$$\text{由于 } PA = B \Leftrightarrow \begin{cases} PA = B \\ PE = P \end{cases} \Leftrightarrow P(A, E) = (B, P) \Leftrightarrow (A, E) \sim_r (B, P)$$

因此，如果对 (A, E) 作初等行变换，那么 A 当变为 B 时， E 就变为 P 。于是就得到了所求的可逆矩阵 P 。如果 B 等于 E ，则 P 就是 A 的可逆矩阵。

2.5 分块矩阵及其运算

大纲要求

了解分块矩阵及其运算.

分块矩阵的定义

对于行数或者列数较多的矩阵，运算时常采用分块法，使大矩阵的运算化成小矩阵的运算。我们将矩阵 A 用若干条纵线和横线分成许多个小矩阵，每一个小矩阵称为 A 的子块，以子块为元素的形式上的矩阵称为**分块矩阵**。

分块矩阵的运算

分块矩阵的运算规则：

1、加法： 设矩阵 A 与 B 的行数相同、列数相同，采用相同的分块法

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{sr} \end{pmatrix},$$

$$\text{则 } A + B = \begin{pmatrix} A_{11} + B_{11} & \cdots & A_{1r} + B_{1r} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{s1} + B_{s1} & \cdots & A_{sr} + B_{sr} \end{pmatrix}.$$

2、数乘:

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}, \quad \lambda \text{ 是数, 则 } \lambda A = \begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \cdots & \lambda A_{1r} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda A_{s1} & \cdots & \lambda A_{sr} \end{pmatrix}$$

3、乘法:

$$\text{设 } A_{m \times l} = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}, \quad B_{l \times n} = \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ B_{t1} & \cdots & B_{tr} \end{pmatrix}, \quad \text{则 } A_{m \times l} B_{l \times n} = C_{m \times n}$$

$$\text{其中 } C = \begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1r} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ C_{s1} & \cdots & C_{sr} \end{pmatrix}, \quad C_{ij} = \sum_{k=1}^t A_{ik} B_{kj}, \quad i = 1, 2, \cdots, s, j = 1, 2, \cdots, r$$

4、转置:

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}, \quad \text{则 } A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & \cdots & A_{s1}^T \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1r}^T & \cdots & A_{sr}^T \end{pmatrix}$$

对角分块的性质

设 A 为 n 阶方阵, 若 A 的分块矩阵只有在对角线上有非零子块, 其余子块都为零矩阵, 且在对角线上的子块都是方阵, 即

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix},$$

其中 $A, A_1, \cdots, A_s$ 均为方阵, 那么称 A 为分块对角矩阵。

它具有如下性质:

$$1, |A| = |A_1| |A_2| \cdots |A_s|$$

2,若 A 可逆, 则 $A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & \\ & A_2^{-1} & \\ & & \ddots \\ & & & A_s^{-1} \end{pmatrix}$

矩阵按列分块: $m \times n$ 矩阵 A 有 n 列, 称为矩阵 A 的 n 个列向量, 若第 j 列记作

$$a_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}, j = 1, 2, \dots, n$$

则 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 。

矩阵按行分块: $m \times n$ 矩阵 A 有 m 行, 称为矩阵 A 的 m 个行向量, 若第 i 行记

作 $\alpha_i^T = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}), i = 1, 2, \dots, m$, 则 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_m^T \end{pmatrix}$

矩阵相乘的表示: 对于矩阵 A 与矩阵 B 的乘积矩阵 $AB = C$, 若把 A 按行分成 m 块, 把 B 按列分成 n 块, 便有

$$AB = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_m^T \end{pmatrix} (b_1, b_2, \dots, b_n) = \begin{pmatrix} \alpha_1^T b_1 & \alpha_1^T b_2 & \cdots & \alpha_1^T b_n \\ \alpha_2^T b_1 & \alpha_2^T b_2 & \cdots & \alpha_2^T b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \alpha_m^T b_1 & \alpha_m^T b_2 & \cdots & \alpha_m^T b_n \end{pmatrix}$$

其中

$$c_{ij} = \alpha_i^T b_j = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{is}) \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{sj} \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^s a_{ik} b_{kj}$$

设 $X = \begin{pmatrix} A & O \\ B & C \end{pmatrix}$, A, C 为可逆方阵, 则 $X^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -C^{-1}BA^{-1} & C^{-1} \end{pmatrix}$

设 $A^T A = O$, 则 $A = O$.

三、向量

3.1 向量组及其线性组合

大纲要求

理解 n 维向量、向量的线性组合与线性表示的概念。

n 维向量

定义 n 个有次序的数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 所组成的数组称为 **n 维向量**，这 n 个数称为该向量的 n 个分量，第 i 个数 a_i 称为第 i 个分量。

分量全为实数的向量称为 **实向量**，分量为复数的向量称为 **复向量**。

n 维向量可写成一行，也可写成一列。按前面章节中的规定，分别称为行向量和列向量，也就是行矩阵和列矩阵，并规定行向量与列向量都按矩阵的运算规则进行运算。

因此 n 维列向量

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{pmatrix}$$

与 n 维行向量

$$\mathbf{a}^T = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

总看作是二个不同的向量。

一般的，列向量用黑体小写字母 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 等表示，行向量则用 $\mathbf{a}^T, \mathbf{b}^T, \boldsymbol{\alpha}^T, \boldsymbol{\beta}^T$ 等表示。所讨论的向量在没有指明是行向量还是列向量时，都当作列向量。

几何中，“空间”通常是作为点的集合，即构成“空间”的元素是点，这样的空间叫做点空间。我们把 3 维向量的全体所组成的集合叫做三维向量空间。在点空间取定坐标系以后，空间中的点 $P(x, y, z)$ 与 3 维向量 $\mathbf{r} = (x, y, z)^T$ 之间有一一

对应的关系，因此，向量空间可以类比为取定了坐标系的点空间。

n 维向量的全体所组成的集合记为：

$$\mathbf{R}^n = \{\mathbf{x} | \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbf{R}\}$$

向量组的概念

若干个同维数的列向量(或同维数的行向量)所组成的集合叫做**向量组**。

矩阵与向量组的对应

矩阵的列向量组和行向量组都是只含有有限个向量的向量组；反之，一个含有有限个向量的向量组总可以构成一个矩阵。例如

m 个 n 维列向量所组成的向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 构成一个 $n \times m$ 矩阵

$$A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m);$$

m 个 n 维行向量所组成的向量组 $B: \beta_1^T, \beta_2^T, \dots, \beta_m^T$ 构成一个 $m \times n$ 矩阵

$$B = \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_m^T \end{pmatrix}$$

总之，含有限个向量的有序向量组可以与矩阵一一对应。

向量组的线性组合与线性表示

定义 给定向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ ，对于任何一组实数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ ，表达式 $k_1\mathbf{a}_1 + k_2\mathbf{a}_2 + \dots + k_m\mathbf{a}_m$ 称为向量组 A 的一个**线性组合**， $k_1, k_2, \dots, k_m$ 称为这线性组合的系数。

给定向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 和向量 $\mathbf{b}$ ，如果存在一组数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 使

$$\mathbf{b} = \lambda_1\mathbf{a}_1 + \lambda_2\mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_m\mathbf{a}_m$$

则向量 $\mathbf{b}$ 是向量组 A 的线性组合，这时称向量 $\mathbf{b}$ 能由向量组 A **线性表示**。

向量 $\mathbf{b}$ 能由向量组 A 线性表示，也就是方程组

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \dots + x_m\mathbf{a}_m = \mathbf{b}$$

有解。

定理 向量 b 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示的充分必要条件是矩阵 $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ 的秩等于矩阵 $B = (a_1, a_2, \dots, a_m, b)$ 的秩, 即 $R(A) = R(B)$.

定理 向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示的充分必要条件是矩阵 $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ 的秩等于矩阵 $(A, B) = (a_1, a_2, \dots, a_m, b_1, b_2, \dots, b_l)$ 的秩, 即 $R(A) = R(A, B)$.

推论 向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 与向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_m$ 等价的充分必要条件是 $R(A) = R(B) = R(A, B)$,其中 A 和 B 是向量组 A 和 B 所构成的矩阵.

定理 设向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示, 则 $R(b_1, b_2, \dots, b_l) \leq R(a_1, a_2, \dots, a_m)$ 。

上述各定理之间的对应, 其基础是**向量组与矩阵的对应**, 从而有下述对应:

向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示

$\Leftrightarrow$ 有矩阵 K , 使 $B = AK$

$\Leftrightarrow$ 方程 $AX = B$ 有解.

上述对应的三种叙述都可对应到充分必要条件 $R(A) = R(A, B)$, 并都有必要条件: $R(A) \geq R(B)$

3.2 向量组的线性相关性

大纲要求

理解向量组线性相关、线性无关的概念,

掌握向量组线性相关、线性无关的有关性质及判别法.

线性相关、线性无关的概念

定义 给定向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$, 如果存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使

$$k_1 \mathbf{a}_1 + k_2 \mathbf{a}_2 + \dots + k_m \mathbf{a}_m = \mathbf{0}$$

则称向量组 A 是**线性相关**的, 否则称它**线性无关**。

对于只含一个向量 $\mathbf{a}$ 的向量组, 当 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ 时是线性相关的, 当 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ 时是线性无关的。对于含2个向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 的向量组, 它线性相关的充分必要条件是 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 的分量对应成比例, 其几何意义是两向量共线。三个向量线性相关的几何意义是三向量共面。

向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m (m \geq 2)$ 线性相关的充分必要条件是在向量组 A 中至少有一个向量能由其余 $m - 1$ 个向量线性表示。

向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 构成矩阵 $A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m)$, 向量组 A 线性相关, 就是齐次线性方程组 $x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \dots + x_m \mathbf{a}_m = \mathbf{0}$, 即 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解。

定理 向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 线性相关的充分必要条件是它所构成的矩阵 $A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m)$ 的秩小于向量个数 m ; 向量组 A 线性无关的充分必要条件是 $R(A) = m$ 。

线性相关是向量的一个重要性质, 下面介绍与之有关的一些简单的结论。

定理 (1)若向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 线性相关, 则向量组 $B: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m, \mathbf{a}_{m+1}$ 也线性相关. 反之, 若向量组 B 线性无关, 则向量组 A 也线性无关。

(2) m 个 n 维向量组成的向量组, 当维数 n 小于向量个数 m 时一定线性相关. 特别地, $n + 1$ 个 n 维向量一定线性相关。

(3)设向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 线性无关, 而向量组 $B: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m, \mathbf{b}$ 线性相关, 则向量 $\mathbf{b}$ 必能由向量组 A 线性表示, 且表示式是唯一的。

结论(1)可一般地叙述为: 一个向量组若有线性相关的部分组, 则该向量组

线性相关. 特别地, 含零向量的向量组必线性相关. 一个向量组若线性无关, 则它的任何部分组都线性无关.

3.3 向量组的秩

大纲要求

理解 向量组的极大线性无关组和向量组的秩的概念,

会求 向量组的极大线性无关组及秩.

最大无关组与向量组的秩

定义 设有向量组 A , 如果在 A 中能选出 r 个向量 $a_1, a_2, \dots, a_r$, 满足

(1) 向量组 $A_0: a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性无关;

(2) 向量组 A 中任意 $r + 1$ 个向量 (如果 A 中有 $r + 1$ 个向量的话) 都是线性相关的; 那么称向量组 A_0 是向量组 A 的一个**最大线性无关向量组**, 简称**最大无关组**。

最大无关组所含向量的个数 r 称为向量组 A 的秩, 记为 R_A 。

只含零向量的向量组没有最大无关组, 规定它的秩为 0。一般来说, 向量组的最大无关组不是唯一的。

等价定义 设有向量组 $A_0: a_1, a_2, \dots, a_r$ 是向量组 A 的一个部分组, 且满足

(1) 向量组 A_0 线性无关;

(2) 向量组 A 中的任个向量都能由向量组 A_0 线性表示;

那么称 A_0 是向量组 A 的一个**最大无关组**。

定理 向量组 $b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示的充分必要条件是 $R(a_1, a_2, \dots, a_m) = R(a_1, a_2, \dots, a_m, b_1, b_2, \dots, b_l)$

定理 若向量组 B 能由向量组 A 线性表示, 则 $R_B \leq R_A$ 。

3.4 向量组等价

大纲要求

理解向量组等价的概念,

理解矩阵的秩与其行(列)向量组的秩之间的关系

向量组的等价性

定义 设有两个向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 及 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$, 若向量组 B 中的每个向量都能由向量组 A 线性表示, 则称向量组 B 能由向量组 A **线性表示**。若向量组 A 与向量组 B 能相互线性表示, 则称这两个向量组**等价**。

向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示, 其含义是存在矩阵 $K_{m \times l}$, 使 $(b_1, b_2, \dots, b_l) = (a_1, a_2, \dots, a_m)K$, 也就是矩阵方程

$$(a_1, a_2, \dots, a_m)X = (b_1, b_2, \dots, b_l)$$

有解。

向量组 A 与它自己的最大无关组 A_0 是等价的。

矩阵的秩与向量组秩的关系

定理 矩阵的秩等于它的列向量组的秩, 也等于它的行向量组的秩。

3.5 向量空间

大纲要求

了解 n 维向量空间、子空间、基底、维数、坐标等概念,

n 维向量空间

定义 设 V 是 n 维向量的集合, 如果集合 V 非空, 且集合 V 对于向量的加法及数乘两种运算封闭, 那么就称集合 V 为**向量空间**。

所谓**封闭**, 是指在集合 V 中可以进行向量的加法及数乘两种运算。具体的说, 若 $a \in V, b \in V$, 则 $a + b \in V$; 若 $a \in V, \lambda \in \mathbb{R}$, 都有 $\lambda a \in V$ 。

一般地, 由向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 所生成地向量空间为

$$L = \{\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_m a_m \mid \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}\}$$

可记为 $\text{Span}\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$

子空间

定义 设有向量空间 V_1 及 V_2 , 若 $V_1 \subset V_2$, 就称 V_1 是 V_2 的子空间。

基底、维数

定义 设 V 为向量空间, 如果 r 个向量 $a_1, a_2, \dots, a_r \in V$, 且满足

- 1, $a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性无关;
- 2, V 中任意向量都可由 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性表示。

那么向量组 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 就称为向量空间 V 的一个**基**, 称 r 为向量空间 V 的**维数**,

记为 $\dim V = r$ ，并说 V 是 r 维向量空间。

如果向量空间 V 没有基，那么 V 的维数为 0。0 维向量空间只含有一个零向量 $\mathbf{0}$ 。如果把向量空间 V 看作向量组，则有最大无关组的等价定义可知， V 的基就是向量组的最大无关组， V 的维数就是向量组的秩。

坐标

定义 如果在向量空间 V 中取定一个基 $a_1, a_2, \dots, a_r$ ，那么 V 中任一向量 x 可以唯一的表示为

$$x = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_r a_r$$

这个有序数组 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 称为向量 x 在基 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 下的坐标，并记作 $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r)^T$ 。

特别的，在 n 维向量空间 $\mathbf{R}^n$ 中取单位坐标向量组 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 为基，则以 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为分量的 x 可表示为

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$$

可见向量在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的坐标就是该向量的分量。因此 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 叫做 $\mathbf{R}^n$ 中的自然基。

事实上， r 维向量空间中的 r 个线性无关的向量就可以组成它的一个基。

3.6 基变换和坐标变换公式

大纲要求

了解基变换和坐标变换公式，

会求过渡矩阵.

基变换

定义 在向量空间 V 中取定两个基 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 与 $b_1, b_2, \dots, b_n$, 设

$$b_i = p_{1i}a_1 + p_{2i}a_2 + \dots + p_{ni}a_n \quad (i = 1, 2, \dots, n) \text{ , 则}$$

$$b_1 = p_{11}a_1 + p_{21}a_2 + \dots + p_{n1}a_n$$

$$b_2 = p_{12}a_1 + p_{22}a_2 + \dots + p_{n2}a_n$$

.....

$$b_n = p_{1n}a_1 + p_{2n}a_2 + \dots + p_{nn}a_n$$

利用矩阵, 也可以写为

$$(b_1, b_2, \dots, b_n) = (a_1, a_2, \dots, a_n)P$$

这里

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & & p_{2n} \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{bmatrix}$$

此式称为**基变换公式**, 矩阵 P 称为从基 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 到 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 的**过渡矩阵**。

坐标变换公式

定义 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 与 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 是向量空间 V 的两个基。 $\forall \alpha \in V$, 设 α 在基 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 下的坐标为 x , 在基 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 下的坐标为 y , 即

$$\alpha = x_1a_1 + x_2a_2 + \dots + x_na_n = (a_1, a_2, \dots, a_n)x, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$\alpha = y_1b_1 + y_2b_2 + \dots + y_nb_n = (b_1, b_2, \dots, b_n)y, \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

若从 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 到 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 的过渡矩阵为 P , 则

$$\alpha = (b_1, b_2, \dots, b_n)y = (a_1, a_2, \dots, a_n)Py$$

从而 $x = Py$, 此即称为**坐标变换公式**。

求过渡矩阵

由基 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 到基 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 的过渡矩阵 $P = A^{-1}B$ ，其中 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 。利用矩阵的初等行变换把矩阵 (A, B) 中的 A 变成 E ，则 B 相应的变成 $A^{-1}B$ 。

此外 $P^{-1} = B^{-1}A$ 。利用矩阵的初等行变换把矩阵 (B, A) 中的 B 变成 E ，则 A 相应的变成 $B^{-1}A$

3.7 内积与正交规范化

大纲要求

了解内积的概念,

掌握线性无关向量组正交规范化的施密特 (Schmidt) 方法.

向量的内积

定义 设有 n 维向量 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$, 令

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n$$

称 $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 为向量 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 的内积。

内积是两个向量之间的一种运算，其结果是一个实数，用矩阵记号表示，当 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 都是列向量时，有

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^T \mathbf{y}$$

内积具有下列性质(其中 $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ 为 n 维向量， λ 为实数):

1. $(x, y) = (y, x)$;
2. $(\lambda x, y) = \lambda(x, y)$;
3. $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$;
4. 当 $x = 0$ 时 $(x, x) = 0$, 当 $x \neq 0$ 时 $(x, x) > 0$.

定义 令 $\|x\| = \sqrt{(x, x)} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$

$\|x\|$ 称为 n 维向量 x 的长度（范数）。

向量的长度具有性质：

- 1.非负性，当 $x \neq 0$ 时, $\|x\| > 0$; 当 $x = 0$ 时, $\|x\| = 0$;
- 2.齐次性 $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$;

当 $\|x\| = 1$ ，称 x 为单位向量。若 $a \neq 0$ ，取 $x = \frac{1}{\|a\|} a$ ，则 x 是一个单位向量。由向量 a 得到 x 的过程称为把向量 a 单位化。

施瓦茨不等式

$$(x, y)^2 \leq (x, x)(y, y) \quad -1 \leq \frac{(x, y)}{\|x\|\|y\|} \leq 1$$

当 $x \neq 0, y \neq 0$

$$\theta = \arccos \frac{(x, y)}{\|x\|\|y\|}$$

称为 n 维向量 x 与 y 的夹角。

当 $(x, y) = 0$ 时，称向量 x 与 y 正交。正交向量组就是一组两两正交的非零向

量。

定理 若 n 维向量 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 是一组两两正交的非零向量, 则 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性无关。

正交规范化的施密特 (Schmidt) 方法

正交化:

$$\begin{aligned} b_1 &= a_1 \\ b_2 &= a_2 - \frac{(a_2, b_1)}{(b_1, b_1)} b_1 \\ b_3 &= a_3 - \frac{(a_3, b_1)}{(b_1, b_1)} b_1 - \frac{(a_3, b_2)}{(b_2, b_2)} b_2 \end{aligned}$$

单位化:

$$\begin{aligned} \xi_1 &= \frac{1}{\|b_1\|} b_1 \\ \xi_2 &= \frac{1}{\|b_2\|} b_2 \\ \xi_3 &= \frac{1}{\|b_3\|} b_3 \end{aligned}$$

3.8 规范正交基、正交矩阵

大纲要求

了解规范正交基、正交矩阵的概念以及它们的性质.

规范正交基

定义 设 n 维向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ 是向量空间 V 的一个基, 如果 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ 两两正交, 且都是单位向量, 则称 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ 是 V 的一个**规范正交基**(也叫**标准正交基**)。

向量 $\mathbf{a}$ 在规范正交基下的坐标计算公式 $\lambda_i = \xi_i^T \mathbf{a} = (\mathbf{a}, \xi_i)$.利用这个公式可以方便的求得向量的坐标。

定义 如果 n 阶矩阵 A 满足

$$A^T A = E \quad (\text{即 } A^{-1} = A^T),$$

那么称 A 为正交矩阵。

n 阶矩阵 A 为正交矩阵的充分必要条件是 A 的列向量都是单位向量，且两两正交。或者说， n 阶矩阵 A 为正交矩阵的充分必要条件是 A 的列向量组构成向量空间 R^n 的一个规范正交基。

正交矩阵有下述性质：

- 1, 若 A 为正交矩阵，则 $A^{-1} = A^T$ 也是正交矩阵，且 $|A| = 1$ 或 -1
- 2, 若 A 和 B 都是正交矩阵，则 AB 也是正交矩阵

定义 若 P 为正交矩阵，则线性变换 $x = Py$ 称为**正交变换**。

正交变换具有下列性质：

$$\|y\| = \sqrt{y^T y} = \sqrt{x^T P^T P x} = \sqrt{x^T x} = \|x\|$$

正交变换保持向量的长度不变，这是正交变换的优良特性。

$$A_j = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

备注：克莱姆法则说明线性方程组的解与它的系数、常数项之间的依存关系，具有重要的理论意义。不过求解方程组运算量大，一般不采用它求解方程组。

4.2 线性方程组的解

大纲要求

理解 齐次线性方程组有非零解的充分必要条件及非齐次线性方程组有解的充分必要条件。

齐次线性方程组

[illegible]

A 称为方程组的系数矩阵. 于是, 这个齐次方程组可以记为 $Ax = 0$.

齐次线性方程组有非零解的充分必要条件

定理 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解的充分必要条件是 $R(A) < n$ 。

关于齐次线性方程组的结论:

- 1, 方程组仅有零解的充分必要条件是 $R(A) = n$;
- 2, 方程组有非零解的充分必要条件是 $R(A) < n$;
- 3, 当齐次线性方程组中未知量的个数大于方程个数时, 必有 $R(A) < n$;这

时齐次线性方程组一定有非零解。

非齐次线性方程组有解的充分必要条件

n 元非齐次线性方程组

[illegible]

A 称为非齐次线性方程组的系数矩阵， x 称为未知数矩阵， b 称为常数项矩阵， B 称为增广矩阵。于是，这个非齐次方程组可以记为 $Ax = b$ 。

定理 对于 n 元非齐次线性方程组 $Ax = b$,

1. 无解的充分必要条件是 $R(A) < R(A, b)$;
2. 有唯一解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, b) = n$;
3. 有无限多解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, b) < n$ 。

综上 2, 3 可知:

定理 线性方程组 $Ax = b$ 有解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, b)$ 。

定理 矩阵方程 $AX = B$ 有解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, B)$ 。

4.3 齐次线性方程组

大纲要求

掌握齐次线性方程组的基础解系和通解的求法。

线性方程组

[illegible]

称为 n 元齐次线性方程组.

$$\text{记 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

A 称为方程组的系数矩阵。于是，这个齐次方程组可以记为

$$Ax = \mathbf{0} \quad (2)$$

若 $x = \xi_1 = \begin{pmatrix} \xi_{11} \\ \xi_{21} \\ \vdots \\ \xi_{n1} \end{pmatrix}$ 是方程组 (1) 的**解向量**，它也就是方程(2)的解。

解空间

齐次方程组的解的性质:

性质 若 ξ_1, ξ_2 为 (1) 的两个解 (向量), 则 $\xi_1 + \xi_2$ 也是 (1) 的解。

性质 若 ξ 为 (1) 的解 (向量), k 为任意实数, 则 $k\xi$ 也是 (1) 的解。

如果(1)的全体解向量所组成的集合记为 S ，则 S 是一个向量空间，称为齐次方程组(1)的解空间。

基础解系

齐次方程组(1)的解空间 S 的一个基也称为齐次方程组(1)的一个**基础解系**。

具体说, 如果 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是(1)的一组解向量, 且满足

- 1, 向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 组线性无关;
- 2, 齐次方程组(1)的每个解都可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 线性表示;

那么称 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 为齐次方程组(1)的一个**基础解系**。

通解

如果 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t$ 是齐次方程组(1)的一个基础解系, 那么(1)的所有解都可表为

$$x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_t\xi_t$$

其中 $k_1, k_2, \dots, k_t$ 为任意实数, 称上式为齐次方程组(1)的通解。

定理 设 $m \times n$ 矩阵 A 的秩 $R(A) = r$, 则 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间 S 的维数为 $\dim S = n - r$, 即该齐次线性方程组的自由未知数的个数。

齐次线性方程组通解的求法

- 1, 对系数矩阵作初等行变换, 将其变为行最简形矩阵, 得同解方程组;

- 2, 令自由未知数 $x_{r+1}, \dots, x_n$ 分别取 $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ 即得基础解系;

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \xi_{n-r} = \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

- 3, 根据基础解系写出方程组的通解

性质 设 $\boldsymbol{x} = \eta_1, \boldsymbol{x} = \eta_2$ 都是向量方程 (2) 的解, 则 $\boldsymbol{x} = \eta_1 - \eta_2$ 是对应的齐次

方程组 $Ax = 0$ 的解。

性质 设 $x = \eta$ 是方程 (2) 的解, $x = \xi$ 是对应的齐次方程组 $Ax = 0$ 的解, 则 $x = \eta + \xi$ 仍是方程 (2) 的解。

设 η^* 是方程组 (1) 的一个特解, 非齐次线性方程组 (1) 的通解为

$$x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r} + \eta^*$$

其中 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$ 是 (3) 的一个基础解系, $k_1, k_2, \cdots, k_{n-r}$ 是任意实数。

非齐次线性方程组解的结构

非齐次方程组的通解 = 对应的齐次方程组的通解 + 非齐次方程组的一个特解

4.5 初等行变换求解线性方程组

大纲要求

掌握 用初等行变换求解线性方程组的方法。

初等行变换求解线性方程组步骤:

1, 对系数矩阵作初等行变换, 将其变为行最简形矩阵, 得同解方程组。

2, 先求出一个特解 η^*

3, 令自由未知数 $x_{r+1}, \cdots, x_n$ 分别取 $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ 即得齐次方程的基础解系

$\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$

4, 根据基础解系和所求特解写出非齐次方程组的通解

$$x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r} + \eta^*$$

五、矩阵的特征值和特征向量

5.1 矩阵的特征值和特征向量

大纲要求

理解矩阵的特征值和特征向量的概念及性质,

会求矩阵的特征值和特征向量。

特征值和特征向量的概念

定义 设 A 是 n 阶矩阵, 如果有 λ 和 n 维非零列向量 x 使得

$$Ax = \lambda x \quad (1)$$

成立, 那么这样的数 λ 称为矩阵 A 的特征值, 非零向量 x 称为 A 的对应于特征值 λ 的特征向量。

(1)式也可写成 $(A - \lambda E)x = 0$ (2)

行列式 $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$ 是 λ 的 n 次多项式, 称

为方阵 A 的特征多项式。

方程 $|A - \lambda E| = 0$ 称为 n 阶矩阵 A 的特征方程。

于是, 矩阵 A 的特征值 λ 是它的特征方程的解, λ 的特征向量 x 是齐次线性方程组 $(A - \lambda E)x = 0$ 的非零解。

特征值和特征向量的性质

设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是方阵 A 的特征值，有：

1, $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$

2, $\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = |A|$

其中 $a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$ 称为 A 的迹，记为 $\text{tr}(A)$

若 λ 是 A 的特征值，则 λ^k 是 A^k 的特征值； $\varphi(\lambda)$ 是 $\varphi(A)$ 的特征值。

特征向量的性质：

定理 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是方阵 A 的特征值， $p_1, p_2, \dots, p_m$ 依次是与之对应的特征向量，如果 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 各不相等，那么 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 线性无关。

推论 设 λ_1, λ_2 是方阵 A 的两个不同特征值， $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 和 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 分别是对应于 λ_1 和 λ_2 的线性无关的特征向量，则 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 线性无关。

特征值与特征向量的求法

求 n 阶方阵 A 的特征值与特征向量的方法：

1、写出矩阵的 A 特征多项式，即计算行列式 $|A - \lambda E|$ 。

2、特征方程 $|A - \lambda E| = 0$ 的解（根） $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 就是 A 的特征值。

3、解齐次线性方程组 $(A - \lambda_i E)x = 0$ ，它的非零解都是特征值 λ_i 的特征向量。

5.2 相似矩阵

大纲要求

理解相似矩阵的概念、性质及矩阵可相似对角化的充分必要条件，

掌握将矩阵化为相似对角矩阵的方法。

相似矩阵的概念

定义 设 A, B 都是 n 阶矩阵，若有可逆矩阵 P ，使 $P^{-1}AP = B$ ，则称 B 是 A 的相似矩阵，或说矩阵 A 与 B 相似；对 A 进行运算 $P^{-1}AP$ 称为对 A 进行相似变换，可逆矩阵 P 称为把 A 变成 B 的相似变换矩阵。

定理 若 n 阶矩阵 A 与 B 相似，则 A 与 B 的特征多项式相同，从而 A 与 B 的特征值也相同。

推论 若 n 阶矩阵 A 与对角阵 $\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$ 相似，则 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 即为

A 的 n 个特征值。

定理 n 阶矩阵 A 与对角矩阵相似的充分必要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量。

推论 如果 n 阶矩阵 A 的特征值互不相等，则 A 与对角矩阵相似。

由上述定理可知，相似矩阵有相同的行列式与相同的秩。

将矩阵化为相似对角矩阵的方法

1, 先求出 A 的特征值

2, 根据特征值求出对应的特征向量,

3, 如果线性无关的特征向量个数小于 n , 此时无法对角化; 如果线性无关的特征向量个数等于 n , 此时

$$P = (p_1, p_2, \dots, p_n)$$

就是相似变换矩阵

$$P^{-1}AP = \Lambda$$

5.3 实对称矩阵

大纲要求

掌握 实对称矩阵的特征值和特征向量的性质。

实对称矩阵的特征值和特征向量的性质

性质 实对称矩阵的特征值为实数。

性质 设 λ_1, λ_2 是实对称矩阵 A 的两个特征值, p_1, p_2 是对应的特征向量, 若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 则 p_1 与 p_2 正交。

定理 设 A 为 n 阶对称矩阵, 则必有正交矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = P^TAP = \Lambda$, 其中 Λ 是以 A 的 n 个特征值为对角元素的对角矩阵。

性质 设 A 为 n 阶对称矩阵, λ 是 A 的特征方程的 k 重根, 则矩阵 $A - \lambda E$ 的秩 $R(A - \lambda E) = n - k$, 从而特征值 λ 恰有 k 个线性无关的特征向量。

n 阶对称矩阵 A 对角化的步骤

1, 求出 A 的全部互不相等的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$, 它们的重数依次为 $k_1, k_2, \dots, k_s$ ($k_1 + k_2 + \dots + k_s = n$)。

2, 对每个 k_i 重特征值 λ_i , 求方程 $(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系, 得到 k_i 个线性无关的特征向量。再把它们正交化、单位化, 得 k_i 个两两正交的单位特征向量。因为 $k_1 + k_2 + \cdots + k_s = n$, 故总共可得 n 个两两正交的单位特征向量。

3, 把这 n 个两两正交的单位特征向量构成正交矩阵 $\mathbf{P}$, 便有 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}^T\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}$ 。注意 $\mathbf{\Lambda}$ 中对角元的排列次序应与 $\mathbf{P}$ 中列向量的排列次序相对应。

六、二次型

6.1 二次型及其标准形

大纲要求

掌握二次型及其矩阵表示,

了解二次型秩的概念,

了解合同变换与合同矩阵的概念,

了解二次型的标准形、规范形的概念以及惯性定理

二次型的概念

定义 含有 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次函数

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n \quad (1)$$

称为**二次型**。

若取 $a_{ji} = a_{ij}$, 则 $2a_{ij}x_ix_j = a_{ij}x_ix_j + a_{ji}x_jx_i$ 于是(1)式可写成

$$f = a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \dots + a_{1n}x_1x_n + a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \dots + a_{nn}x_n^2 = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_ix_j \quad (2)$$

矩阵表示

$$\text{对二次型(1), 记 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

则二次型(1)又表示为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T Ax$

其中 A 为对称矩阵, 叫做二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的矩阵, 也把 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 叫做

对称矩阵 A 的二次型。对称矩阵 A 的秩,叫做二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x^T A x$ 的秩。

标准形

如果二次型只含有平方项，则称为**标准二次型**。

若标准二次型中的系数均为正负 1，则称为规范二次型。

合同矩阵

对于二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$, 是否存在可逆的线性变换

[illegible]

使原二次型变成标准形 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = k_1 y_1^2 + k_2 y_2^2 + \dots + k_n y_n^2$.

矩阵 $C = (c_{ij})$, 可逆线性变换记作 $x = Cy$, 代入二次型 $f = x^T Ax$, 有 $f = x^T Ax = (Cy)^T ACy = y^T (C^T AC)y$

就是说，若原二次型的矩阵为 A ，那么新二次型的矩阵为 $C^T A C$ ，其中 C 是所用可逆线性变换的矩阵。

定义 设 A 和 B 是 n 阶矩阵, 若有可逆矩阵 C , 使得 $B = C^T A C$, 则称矩阵 A 和 B 合同。

显然, 若 A 为对称矩阵, 则 $B = C^T A C$ 也为对称矩阵, 且 $R(B) = R(A)$ 。

惯性定理

定理 设实二次型 $f = x^T A x$, 它的秩为 r , 有两个可逆变换

$$x = Cy \text{ 及 } x = Pz$$

使

$$f = k_1 y_1^2 + k_2 y_2^2 + \cdots + k_r y_r^2 \quad (k_i \neq 0),$$

和

$$f = \lambda_1 z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 + \cdots + \lambda_r z_r^2 \quad (\lambda_i \neq 0),$$

则 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 中正数的个数与 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 中正数的个数相等。

这个定理称为惯性定理。

二次型的标准形中正系数的个数称为二次型的正惯性指数, 负系数的个数称为二次型的负惯性指数。

6.2 化二次型为标准形

大纲要求

掌握用正交变换化二次型为标准形的方法,

会用配方法化二次型为标准形.

用正交变换化二次型为标准形

主要问题: 求可逆的线性变换 $x = Cy$ 将二次型化为只含平方项的标准形 (二次型的标准型不唯一)

$$y^T C^T A C y = k_1 y_1^2 + k_2 y_2^2 + \cdots + k_n y_n^2 = y^T \begin{bmatrix} k_1 & & & \\ & k_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & k_n \end{bmatrix} y$$

也就是说, 已知对称矩阵 A , 求一个可逆矩阵 C 使 $C^T A C = \Lambda$ 为对角矩阵。

定理 任意二次型 $f = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$ ($a_{ij} = a_{ji}$), 总有正交变换 $x = Py$, 使 f 化为标准形

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 f 矩阵 $A = (a_{ij})$ 的特征值。

推论 任给 n 元二次型 $f(x) = x^T A x$, 总有可逆变换 $x = Cz$, 使 $f(Cz)$ 为规范形。

用正交变换化二次型为标准形的步骤如下：

- 1, 写出二次型 f 的矩阵 A ,
- 2, 列出 A 的特征多项, 求出特征值和特征向量,
- 3, 将特征向量单位化、正交化, 组成正交矩阵 P , 使得 $P^T A P = \Lambda$, 此时

正交变换 $x = Py$, 可将二次型 f 化为标准形。

用配方法化二次型成标准形

用正交变换化二次型为标准形, 具有保持几何形状不变的优点. 如果不限于正交变换, 那么还有多种方法可用, 这里介绍拉格朗日配方法. 举例说明

如果含有平方项, 把单个变量通过配方逐个归并起来; 如果不含有平方项, 先转为有平方项的, 再使用上述方法归并。

如果不含平方项, 但是含有乘积项 $x_1 x_2$, 可以这样变换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \end{cases}$$

6.3 正定二次型

大纲要求

理解正定二次型、正定矩阵的概念，

并掌握其判别法。

正定二次型的概念

定义 设二次型 $f(x) = x^T Ax$ ，若对任何 $x \neq 0$ ，都有 $f(x) > 0$ （显然 $f(0) = 0$ ），则称 f 为**正定二次型**，并称对称矩阵 A 是**正定的**；如果对任何 $x \neq 0$ ，都有 $f(x) < 0$ ，则称 f 为**负定二次型**，并称对称矩阵 A 是**负定的**。

正定二次型判别法

定理 n 元实二次型 $f(x) = x^T Ax$ 为正定的充分必要条件是：它的标准形的 n 个系数全为正。即规范形的 n 个系数全为1，亦即它的正惯性指数等于 n 。

推论 对称矩阵 A 为正定的充分必要条件是： A 的特征值全为正。

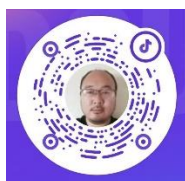
定理 对称矩阵 A 为正定矩阵的充分必要条件是： A 的各阶主子式都为正。即

$$a_{11} > 0, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \dots, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} > 0$$

对称矩阵 A 为负定矩阵的充分必要条件是：奇数阶主子式为负，而偶数阶主子式为正，即

$$(-1)^r \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{rr} \end{vmatrix} > 0. (r = 1, 2, \dots, n).$$

这个定理称为霍尔维茨定理。



如有错误与建议，可向编者反馈。

